

Rokid AI 導盲眼鏡

導航與雲端整合企畫書

AWS Learner Lab 版

依據組員《公車導航整合說明書》之多方查證結果撰寫

查證來源：原始碼比對、眼鏡實機量測、AWS / Google / TDX / Cloudflare 官方文件

雲端負責「想得更好」，眼鏡負責「活得下去」。

2026 年 9 月 25 日

一、摘要

目標：在「斷網不能等於失明」的前提下，把公車路線規劃、開放式語音理解（LLM）、即時步行導航的後端搬上 AWS，不再依賴家中電腦。

結論一：組員方案的架構方向正確，與專案既有決策一致，/route 協定與現有程式碼逐欄位吻合。但以目前的寫法出門無法使用（端點是家中區網 IP）。

結論二：Learner Lab 可行，但必須採「**Lambda 為主**」架構。官方指南寫明 session 每 4 小時到期、結束時會停止 EC2，而其他資源保留——因此只有 Lambda 這類無伺服器資源能在沒人開著 Lab 時持續服務（此推論須於第 1 週實測）。

結論三：AWS 的影像文字辨識（Rekognition、Textract）官方文件明載**不支援中文**，公車車號辨識須留在眼鏡端（ML Kit 中文）或沿用 Google Cloud Vision。翻譯則可改用 Amazon Translate（官方支援 zh-TW 與本專案 10 種語言）。

四個關鍵數字 障礙物偵測端到端 **2.35 秒**（安全預算 0.3 秒，因此永遠留在眼鏡） | 台灣→us-west-2 TCP 連線 **177 ms**（本機實測） | 單元測試 **335 個**全過 | 組員導航程式碼尚未進 GitHub

與另一版本的比較

	地端版	AWS Learner Lab 版
後端在哪	家中 GPU 電腦	AWS us-west-2（Lambda）
需要電腦 24 小時開機	是	否
雲端 GPU 推論	可以	不行（EC2 最大 large、無 GPU）
對外網址	具名通道 + 自有網域	Lambda Function URL
延遲	取決於家用網路	TCP 約 177 ms 起（實測）
課程結束後	持續可用	資源於課程結束日後回收
每月成本	電費約 NT\$300–600 + 網域	AWS 部分由 US\$100 額度支應
適合	長期使用、需要 GPU	課程展示、不想讓電腦一直開著

二、專案現況

項目	現況（2026-09-25 查證）
GitHub main	最後一次合併為 PR #5（2038fbc），之後沒有新提交
本機未推送	2 個提交、3 項修正：一次廣播被執行七次（singleTask）、招牌被唸成「標題」、同步失敗謊報沒網路
單元測試	335 個，全數通過（純 JVM）
APK	253 MB；眼鏡上的安裝檔大小與本機建置完全一致（253,272,539 bytes）
組員導航程式碼	不在 GitHub，也不在本機（C:\ 與 D:\ 搜尋深度 10 層，8 個檔案皆找不到），只存在組員電腦
ASR / KWS 模型	未納入版控（.gitignore 漏列 ai-asr-offline），僅存於本機與眼鏡上的 APK
麥克風	實測所有錄音 session 被系統標記 silenced；喇叭播放時麥克風峰值僅 0.001（說話基準 0.039），待人聲實測確認

三、設計前提：實測事實

以下每一項都是在 Rokid Glasses 實機或本機實際量測所得，不是規格書推論。這台眼鏡反覆出現「API 宣告有、實際沒有」且失敗不報錯的情形，因此所有設計一律以實測為準。

實測事實	對設計的影響
眼鏡沒有 SIM 卡	出門一定要靠手機熱點；兩個版本皆同
眼鏡宣告有 GPS，實際沒有 provider	定位只能來自手機；「眼鏡補權限即可單機定位」不成立
眼鏡沒有電子羅盤	算不出「往左還是往右」，需要朝向的導航指示無法直接使用
眼鏡沒有 Google Play Services	play-services-location 在眼鏡上無法運作，只能用在手機
障礙物偵測端到端 2.35 秒	安全預算 0.3 秒；連續偵測頻率約 0.4 次 / 秒而非 2 fps；永遠不上雲
相機擷取 447–612 ms	所有視覺功能的延遲基線
冷啟動 25 秒	出門前先開機，不要在路上重啟 App
台灣→AWS TCP 連線（本機實測）	us-west-2 177 ms、us-east-1 219 ms、東京 111 ms（Learner Lab 不可用東京）

四、組員方案查證結果

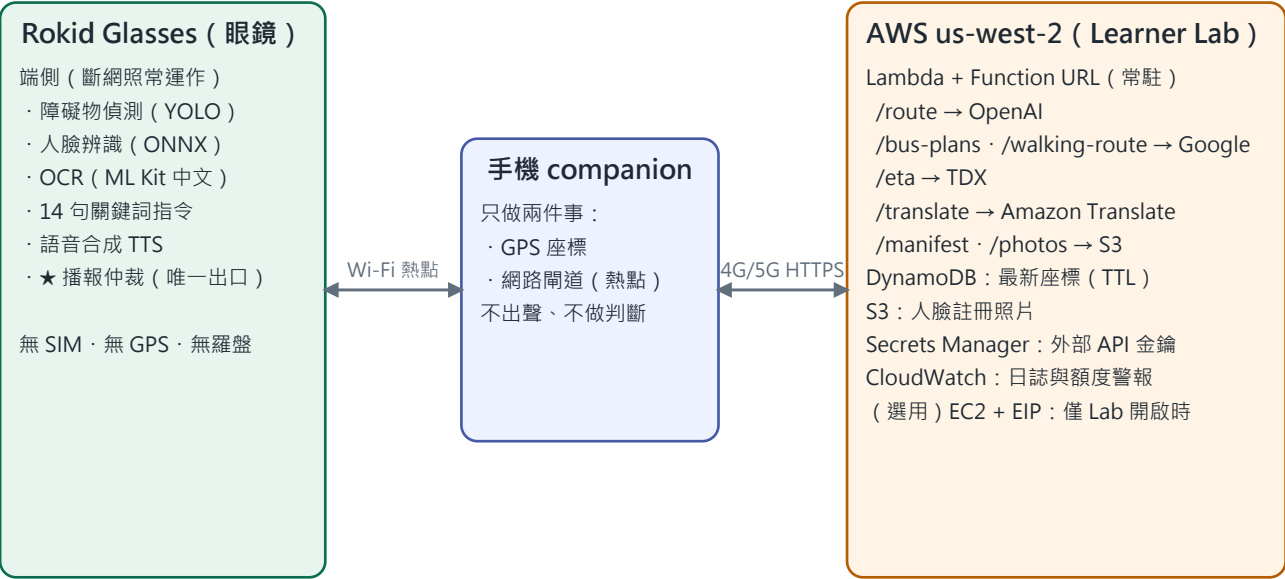
查證分三條線進行：（一）原始碼比對——組員聲稱沿用的既有介面是否真的存在、是否吻合；（二）官方文件——外部 API 與 AWS 服務的實際能力與限制；（三）實機與本機量測——眼鏡硬體能力與網路延遲。

組員的程式碼不在 GitHub 與本機，無法直接執行驗證；凡涉及「測試通過」的主張，一律列為「無法查證」，而非推定為真。

#	組員說法	查證結果	判定	依據
1	三節點：手機只回報座標，所有播報由眼鏡仲裁	與專案既有決策一致（手機只當 GPS 與網路閘道，避免跨裝置蓋台）	可行	ARCHITECTURE.md §5
2	/route 沿用既有協定，Kotlin 端沒改一行	AgentProtocol.kt 的 utterance / history / tools / locale=zh-TW 與文件逐欄位吻合	可行	原始碼比對
3	端點設為 http://<電腦區網 IP>:8000	手機出門走 4G，連不到家中 192.168.x.x；且位址在編譯期寫進 APK，IP 一變就要重編（本專案 photoEndpoint 已發生過）	不可行（出門）	網路原理 + 實測經驗
4	「查公車路線」只改了 VoiceCommand.kt 與 LocalCommandMatcher	關鍵詞偵測另外需要 keywords.txt 的拼音；檔案清單沒有它 → 語音叫不動，而且不會有任何錯誤訊息	需修正	VoiceCommand.kt 註解明文規定兩處必須同步
5	補上定位權限後，眼鏡可可靠手機單機定位	眼鏡實測只有 passive / fused，沒有 gps provider；權限只對手機 B 有效	不可行（眼鏡）	DEVICE_FINDINGS §9
6	新增 play-services-location	眼鏡沒有 Google Play Services；只能出現在 companion-app 的依賴	有條件	DEVICE_FINDINGS §2
7	公車路線：Google Routes API (TRANSIT) + TDX 到站	兩者皆有官方文件。TDX 採 OIDC client credentials，非會員每日 50 次、每 IP 每秒 50 次；Google 需綁帳單	可行	Google、TDX 官方文件
8	步行導航：沿用 Google 文字指示，進入 20 公尺即播報	用文字指示繞開羅盤問題是好設計；但「往西走」類首步仍需朝向；座標經後端轉傳約 5-10 秒延遲（步行約 7-14 公尺）；沒有偏離偵測	有條件	實測步速 + 架構推算
9	路徑置中提醒掛在持續偵測迴圈 (WatchObstaclesUse Case)	本專案沒有此類別；實測每次偵測 2.35 秒；導盲磚是大面積帶狀，用偵測框中心判斷左右不可靠 (TASKS G8 已建議改分割模型)	暫緩	實測 + TASKS G8
10	/bus-ocr 使用 Google Cloud Vision	可行；但眼鏡端已有 ML Kit 中文 OCR（實測 1.5 秒），車號可先在端側讀	可行（建議調整）	現有程式碼
11	外洩金鑰改讀環境變數、憑證排除版控	本 repo 全部 git 歷史掃描，查無 Google 金鑰樣式 (Alza...)	可行	git 歷史掃描
12	單元測試全過、APK 建置成功	程式碼不在 GitHub 與本機，無法重現	無法查證	—

總評：12 項中 5 項可行、2 項有條件、1 項需修正、2 項不可行、1 項暫緩、1 項無法查證。方向正確，但「出門連不到後端」與「語音叫不動新指令」兩個問題不修，整套導航功能在戶外等於不存在。

五、架構設計



組員後端的每一支端點，實際工作都是「轉呼叫外部 API」（OpenAI、Google Routes、TDX、Google Vision），不需要 GPU，因此非常適合改寫成 **Lambda**，並以 **Function URL** 直接取得 HTTPS 網址。Function URL 屬於 Lambda 本身的功能，不需要 API Gateway（API Gateway 未列在 Learner Lab 的服務清單中）。

區域選 us-west-2：Learner Lab 只允許 us-east-1 與 us-west-2。本機實測 TCP 連線 us-west-2 為 177 ms、us-east-1 為 219 ms。

人臉註冊改放 S3：由 Lambda 依眼鏡既有契約（GET /manifest、GET /photos/{ref}）提供照片，取代家中的 face_enroll_server，「同步人臉」不再依賴家中電腦。特徵值仍只存在眼鏡上。

Lambda 不能建立新的 IAM role，一律掛上 Lab 預建的 **LabRole**。外部 API 金鑰放 **Secrets Manager**（在服務清單內）。

設計鐵則（兩版相同）

1. **全系統只有一個語音出口**：所有播報進入眼鏡上的播報仲裁，手機與雲端都不出聲，避免兩台裝置同時對使用者講話。
2. **安全功能不可有額外失效點**：障礙物偵測的偵測、判斷、播報全部留在眼鏡——手機沒帶、沒電、斷線時，使用者仍保有防撞保護。
3. **雲端是加值，不是取代**：拔掉手機與雲端後，障礙物、人臉、OCR、翻譯（已下載語言）、14 句指令必須全部照常運作。

AWS Learner Lab 限制與對策（官方條款）

Learner Lab 官方限制	對本專案的影響與對策
只能使用 us-east-1、us-west-2	選 us-west-2（實測延遲較低）
session 4 小時到期；End Lab 會停止所有 EC2	核心 API 全放 Lambda；EC2 僅作選用
EC2 停止後重啟會換公開 IP（除非綁 Elastic IP）	若使用 EC2，必須綁 EIP，否則 APK 裡的位址失效
EC2 最大只到 large，無 GPU	不在雲端跑 GPU 推論；YOLO 留在眼鏡

Learner Lab 官方限制	對本專案的影響與對策
不能建立 IAM 使用者、群組、角色	使用預建的 LabRole / LabInstanceProfile
每位學生 US\$100 額度；額度顯示最多延遲 8 小時	設定帳單警報；不用時停掉 EC2
服務清單未列 API Gateway、Bedrock、Transcribe	不依賴；以 Function URL 取代 API Gateway。若課程有開放 Bedrock，可替換 OpenAI
部署的服務在老師設定的課程結束日後回收	期末前匯出 DynamoDB 與 S3 備份

六、功能配置

功能	眼鏡（端側）	手機	AWS	斷網時
障礙物偵測	全部（偵測、判斷、播報）	—	—（絕不上雲）	照常運作
人臉辨識	偵測、特徵、比對	—	S3 存註冊照片 + Lambda 提供 /manifest、/photos	照常辨識；無法同步新的人
AI 語音助理	14 句關鍵詞（<100 ms）	網路開道	Lambda /route → OpenAI	14 句照常；開放語句提示離線
即時語音導航	播報仲裁、觸發判斷	GPS 座標	Lambda → Google Routes、TDX；DynamoDB 存最新座標	無法使用
語音辨識與翻譯	ML Kit 翻譯（已下載語言）	—	Amazon Translate（支援 zh-TW）	已下載語言照常
文字辨識與朗讀	ML Kit 中文 OCR、TTS	—	不使用 Rekognition / Textract（不支援中文）；必要時轉呼叫 Google Vision	照常運作

七、必要修正清單

P0：不修就不能用 | P1：不修會不準 | P2：可暫緩

優先	修正項目	理由
P0	端點改為 HTTPS 固定網址	區網 IP 出門連不到；避免 IP 變動就要重編 APK
P0	keywords.txt 補上新指令的拼音（查公車路線、確認公車）	否則語音叫不動，而且沒有任何錯誤訊息
P0	公開端點加上驗證（共用金鑰 header，缺少即回 401）	否則任何人拿到網址都能用光 OpenAI / Google 額度
P0	以人聲實測確認麥克風是否被靜音	所有語音功能的前提
P0	組員程式碼推上 GitHub；ASR / KWS 模型納入版控	目前是單點存放，遺失即無法重建
P1	companion 回報間隔 5 秒 → 1 秒，附時間戳；眼鏡丟棄超過 5 秒的舊座標	降低 20 公尺觸發點被錯過的機率
P1	首步需要朝向的指示改寫為「沿目前道路直走約 N 公尺」；連續 3 次偏離路線超過 30 公尺即重新規劃	眼鏡沒有羅盤；原設計沒有偏離偵測
P1	play-services-location 只能出現在 companion-app	眼鏡沒有 Google Play Services
P1	後端無法連線時，眼鏡播報「雲端服務暫時無法使用」	不可沉默，也不可謊報「沒有網路」
P2	路徑置中提醒暫緩，改分割模型並量測導引類偵測率後再上線	偵測頻率 0.4 次 / 秒，框中心判斷不可靠
P2	公車車號辨識先用眼鏡端 ML Kit，雲端 OCR 作為備援	省流量、斷網仍可用

八、實作時程 (4 週)

週次	工作項目	產出
第 1 週	取回組員程式碼並推上 GitHub；ASR / KWS 模型納入版控；補 keywords.txt；人聲實測麥克風；實測 Lab 關閉時 Lambda Function URL 是否仍可呼叫	可重現的程式碼基線；架構前提確認
第 2 週	將 FastAPI 端點拆為 Lambda (或以 Mangum 包裝)；建立 DynamoDB、S3、Secrets Manager；共用金鑰驗證；帳單警報	us-west-2 上的 HTTPS 端點
第 3 週	端點改為 Function URL 並重新編譯；座標回報間隔與時間戳；首步指示改寫與偏離偵測；故障播報；人臉照片搬到 S3	室內以模擬位置完成整合測試
第 4 週	戶外實測：先拔網路測端側，再開熱點測雲端；量測各段延遲；依驗收標準逐項驗收；匯出備份	實測報告與備份

九、成本估算

項目	費用 (估算)	備註
Lambda、DynamoDB、S3、Secrets Manager、CloudWatch	由 Learner Lab 額度支應	每人 US\$100；Lambda 閒置不計費
EC2 t3.large (選用)	約 US\$0.08 / 小時	us-west-2 隨需價，以官網為準；只在需要時開
OpenAI (意圖解析)	不在 AWS 額度內	需自行付費；以官網當期價格為準
Google Routes API	不在 AWS 額度內	需綁 Google 帳單；每月有免費額度
TDX	免費	需加入會員 (非會員每日 50 次)

外部 API 價格會變動，上表僅列計價方式；實際金額請以各服務官網當期價目為準。

十、風險與對策

風險	影響	對策
Lab 未開啟時 Lambda 是否可被呼叫未經實測	若不行，出門前必須先開 Lab	第 1 週實測；最差情況改為「出門前按 Start Lab，4 小時內完成實測」
區域在美國，延遲較高	每次請求多約 0.2–0.5 秒	僅用於使用者主動查詢；安全功能永不上雲
人臉照片存於美國區域	個資跨境傳輸	取得當事人書面同意；特徵值只存眼鏡
Function URL 公開	外部 API 額度被盜用	Lambda 內驗證共用金鑰 header，缺少即回 401
課程結束資源回收	期末後系統失效	期末前匯出；長期使用改採地端版或正式 AWS 帳號
LLM 只測過 6 句	實際語句可能誤判	建立 30 句以上測試集並列入驗收

十一、驗收標準

驗收項目	通過標準
斷網仍可用 (底線)	拔掉手機與雲端後：障礙物、人臉、OCR、已下載語言的翻譯、14 句指令全部可用
開放語句導航	說「帶我去台北車站」，3 秒內播報公車方案 (4G 熱點)
語音觸發	說「查公車路線」，logcat 出現 WakeWord 偵測紀錄 (驗證 keywords.txt)
位置轉傳延遲	手機回報到眼鏡取得 < 3 秒
端點安全	不帶金鑰呼叫任一端點回 401
故障行為	後端停機時眼鏡播報「雲端服務暫時無法使用」，且端側功能不受影響
LLM 正確率	30 句測試集 (含易混淆句) 意圖判斷正確率達 90% 以上

十二、參考來源

1. AWS Academy Learner Lab – Educator Guide (AWS 官方) : [d1.awsstatic.com/AWS Academy Learner Lab Educator Guide.pdf](https://d1.awsstatic.com/AWS_Academy_Learner_Lab_Educator_Guide.pdf)
2. AWS Academy Learner Lab – Foundation Services (服務與限制條款) : cyberlab.pacific.edu/.../AWS_Academy_Learner_Lab-Foundational_Services.pdf
3. Amazon Rekognition — Detecting text (支援語言) : docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/text-detection.html
4. Amazon Textract — Best practices (支援語言) : docs.aws.amazon.com/textract/latest/dg/textract-best-practices.html
5. Amazon Translate — Supported languages : docs.aws.amazon.com/translate/latest/dg/what-is-languages.html
6. Google Routes API — Get a transit route : developers.google.com/maps/documentation/routes/transit-route
7. TDX 運輸資料流通服務 — API 使用說明與常見問題 : tdx.transportdata.tw、motc-ptx.gitbook.io/tdx-xin-shou-zhi-yin
8. Cloudflare — Quick Tunnels (TryCloudflare) 限制 : developers.cloudflare.com/.../trycloudflare/
9. 本專案文件 : DEVICE_FINDINGS.md、ARCHITECTURE.md、TASKS.md ; 原始碼 VoiceCommand.kt、AgentProtocol.kt
10. 本機實測 (2026-09-25) : 台灣→AWS 各區域 TCP 連線延遲、眼鏡功能測試、麥克風探針